

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-■■■■■전력지사-003

제 목 드론(3D매핑)을 활용한 예측 정비 서비스 구축으로 설비고장 예방

관계부서 ■■■■■전력지사

조치부서 ■■■■■전력지사

내 용

1. 추진배경

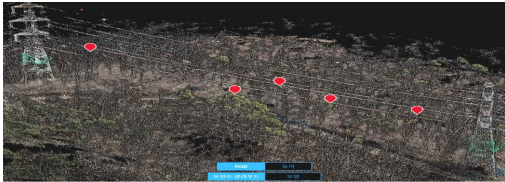
- ☐ 승탑 점검으로 확인이 곤란한 급경사 지형에서 수목 근접 고장 발생
 - 관련근거 : ■■■■■전력지사-3311('23.7.14.)
- ☐ 수목 생장 주기와 부하량 증가에 적합한 근접 수목 파악 대책 필요

2. 추진 중 어려움

- ☐ 승탑 점검 방법의 추락사고 위험, 판단 부정확함을 해소할 신공법 필요
 - 시야 확보를 위해 첩탑의 높은 위치까지 승탑으로 감전·추락 위험
 - 근접 수목 선정 시 승탑-지상 작업자 간의 소통 오류로 다른 수목을 위험 수로 오인하여 제거해 인적 실수에 의한 설비고장 위험

3. 해결노력

- ☐ 드론(3D매핑)을 활용한 정비 서비스 구축으로 수목 근접 고장 예방

개선 전	개선 후
· 첩탑에 올라 목측으로 근접 수목 확인 · 승탑-지상 작업자 간의 통신에 의존해 근접 수목 특정 · 2인(승탑 1명, 지상 확인 1명) 투입	· 드론으로 송전선로 주변 전체 촬영 · 3D매핑으로 전선과 이격거리 확인 · GPS 추출로 근접 수목 위치 확인 · 1인(드론점검 1명)투입
	

* 활용장비 : 드론 Mavic3-T 7대(지점별 1대) / 3D매핑 프로그램 1set

○ 드론 모델링(3D 매핑)을 활용한 수목 근접 고장 예방(안) 도입

- 관련근거 : ■■■■■전력지사-4062('23.8.28.)

○ 3D 매핑 모델링 프로그램 1set 구입 활용

- 관련근거 : ■■■■■전력지사-4304(' 23.9.8.)

○ 수목 근접고장 예방을 위한 드론 모델링(3D매핑) 실무교육 시행

- 관련근거 : ■■■■■전력지사-5869(' 23.12.5.)

○ 드론 3D 매핑 정비 서비스 관련 특허출원 채택(IP2023-0257)

○ 드론 3D 매핑 활용 전사 확대 추진(전용드론 및 프로그램 구입)

- 관련근거 : 종합기술원-4609(' 24.9.19.)

○ 드론(3D 매핑)을 활용한 지장 수목 관리 확대 시행

- 관련근거 : ■■■■■전력지사-143(' 25.1.8.)

○ 3D 매핑 드론 영상분석 실무교육 시행(전국 전력지사 전파 교육)

- 관련근거 : ▲▲▲▲▲-193(' 25.1.21.)

4. 주요 성과

□ 드론(3D매핑)을 활용한 지장 수목 정비로 수목 근접 고장 예방

○ '24년도 345kV 동★★-미금T/L 등 총 88개소 발굴 정비 시행

□ 3D매핑 기반 지장수목 관리에 고도화 데이터 제공으로 고객 신뢰도 확보

○ 정확한 지장 수목 적출·제거, 소유주 동의, 벌채 후 사후관리 가능

□ ▲▲▲▲▲ ' 25년도 업무계획(비승답 수목 이격거리 측정)에 반영

5. 공적자

□ (주 공적자) ■■■■■전력지사 기술팀 000. 끝.